

بيّنة AI

Bayyinah Engine — Grounded Verification System

محرك التحقق المعرفي وتتبع الأدلة الشرعية لتمكين المعرفين بالإسلام

المسار التنافسي: أدوات المعرفة والتحقق لتمكين المعرفين بالإسلام
منظومة استدلال مقيد (Grounded RAG) مع إسناد لحظي للأحاديث والمتون المحققة وبروتوكول امتناع صارم ضد الهلوسة

01 • التحقق الفوري والإسناد

ربط مباشر بين كل ادعاء أو اقتباس ونص الشاهد ورقم الحديث من أمهات المصادر المعتمدة.

02 • صفر هلوسة معرفية

حصر التوليد في سياق المراجع المحققة مع بروتوكول الامتناع الذكي عند عدم التيقن.

03 • تمكين ميداني للدعاة

بطاقة دليل موثقة (Evidence Card) جاهزة للاستخدام اللحظي في الحوارات والمناظرات.

التحديات الواقعية في الميدان المعرفي والدعوي

فجوات حرجية تعيق المعرفين وصناع المحتوى وتفتح الباب لتسرب الروايات غير المحققة

01 • تحدي الكفاءة والوقت

صعوبة وبطء التحقق الميداني

Manual Verification Overhead

- استنزاف وقت الباحث والداعية في البحث اليدوي الشاق بين أمهات الكتب والموسوعات.
- صعوبة التثبت اللحظي من درجة وصحة الأحاديث ورتبة الرواة أثناء الحوارات المباشرة.
- تأخر الرد على التساؤلات والشبهات مما يؤدي إلى ضياع فرصة التأثير الإيجابي في المتلقي.

الأثر: هدر أكثر من 60% من وقت الباحثين في التخرج اليدوي والتحقق المكتبي.

02 • خطر السلامة المعرفية

مخاطر الهلوسة الرقمية

AI Hallucination & Plausible Fiction

- توليد نماذج اللغة العامة (LLMs) لأحاديث وروايات وتفسيرات مختلقة كلياً أو ناقصة.
- نسبة أقوال وأحكام لمصادر شرعية غير صحيحة بصياغة لغوية خادعة توهم بالموثوقية.
- افتقار النماذج التجارية للمعاجم التخصصية والتمييز الدقيق بين الروايات الصحيحة والضعيفة.

الأثر: تضليل معرفي خطير عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي العام دون رقابة وضبط.

03 • فجوة التوثيق والمصدر

غياب أدوات التتبع اللحظي

Lack of Real-Time Grounding Tools

- افتقار المحتوى الرقمي الإسلامي إلى أداة تتبع مباشر تُظهر نص الشاهد والمصدر بدقة.
- غياب الربط الآلي برقم الحديث، الباب، وحكم جهازة المحدثين المعتمدين.
- صعوبة التحقق من صحة المقاطع والنصوص المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي فوراً.

الأثر: انعدام الثقة في المحتوى المنشور وصعوبة إسناد الحجج في النقاشات الفكرية.

الخلاصة: الميدان المعرفي بحاجة إلى محرك تحقق هندسي محكم لا يعتمد على التوليد المفتوح، بل يربط كل نص بمصدره المعتمد.

الحل: محرك استدلال وتحقق معزز بالاسترجاع المقيد

Grounded RAG — منظومة هندسية ذكية تدمج الضبط الشرعي الصارم مع البحث الدلالي والهجين

♦ الركيزة الثالثة

بروتوكول الامتناع الذكي

Abstention & Human Handoff

توقف النظام تلقائياً عن التوليد عند انخفاض عتبة اليقين، مع إحالة الاستفسارات المشتبها لمختص بشري.

- ✓ تطبيق سياسة صارمة: الصمت والامتناع أفضل من توليد معلومة خاطئة.
- ✓ حظر التوليد الحر تماماً عند غياب السند المباشر في قاعدة المعرفة.
- ✓ لوحة تدقيق بشري مدمجة لتحكيم المسائل الدقيقة وتطوير النظام.

الأمان المعرفي • 0% هلوسة رقمية

♦ الركيزة الثانية

بطاقة الدليل الموثقة

Evidence Card Architecture

إبراز حالة الدليل ودرجته وسنده ورقم المرجع بشكل شفاف، مرئي، وقابل للتتبع الفوري بنقرة واحدة.

- ✓ عرض حكم المحدثين (صحيح، حسن، ضعيف) بترميز لوني واضح.
- ✓ إبراز المصدر، اسم الكتاب، الباب، ورقم الحديث المعتمد دولياً.
- ✓ عرض نص الشاهد الأصلي مع سياقه الكامل لمنع الاقتطاع المخل.

شفافية الإنسان • 100% توثيق قطعي

♦ الركيزة الأولى

التحقق الفوري والإسناد

Instant Verification & Grounding

استخراج الادعاءات والشواهد من استفسار المستخدم ومطابقتها دلاليًا ولفظيًا مع المراجع الحقلية المعتمدة فوراً.

- ✓ تجزئة آلية دقيقة للنصوص وتحديد مواضع الاستدلال الشرعي.
- ✓ مطابقة هجينة فائقة السرعة مع متون الحديث المعتمدة والمحققة.
- ✓ كشف التصحيف أو التحريف اللفظي الطفيف في المتن بدقة عالية.

سرعة الاستجابة • أقل من 800ms

المعمارية الهندسية ومسار البيانات المتكامل

End-to-End Pipeline — خط أنابيب برمجي موجه للإنتاج يجمع بين الاسترجاع الهجين والتحكم فائق الدقة

المرحلة 04

واجهة التشغيل وال API

FastAPI & Interactive UI

- خدمات برمجية سريعة وموثقة بالكامل عبر FastAPI.
- واجهة استعراض تفاعلية لبطاقة الدليل (Evidence Card).
- تصدير فوري للاستشهادات والتخريج الشرعي.

FastAPI • Web UI • REST API

المرحلة 03

طبقة التحكم وعتبة الثقة

Confidence & Re-ranking

- إعادة ترتيب المخرجات عبر Cross-Encoder تخصصي.
- تطبيق عتبة أمان صارمة (Confidence Threshold).
- تفعيل بروتوكول الامتناع الذكي عند غياب السند القطعي.

Cross-Encoder • Guardrails

المرحلة 02

محرك البحث الهجين

Hybrid pgvector + BM25

- مطابقة دلالية بالأبعاد المتجهة عبر امتداد pgvector.
- بحث معجمي لفظي دقيق (BM25) لمطابقة ألفاظ المتون.
- دمج النتائج عبر خوارزمية Reciprocal Rank Fusion.

pgvector • BM25 • RRF

المرحلة 01

طبقة البيانات المنسقة

Curated Knowledge Ingestion

- تجميع وتدقيق صحاح الحديث (البخاري، مسلم، والسنن).
- كتب التفسير المحققة والمتون الفقهية المعتمدة.
- تقسيم النصوص وتوليد التضمينات (Domain Embeddings).

PostgreSQL • Normalized DB

معايير السلامة المعرفية ومكافحة الخطأ

منظومة حوكمة هندسية متشددة لضمان أعلى مستويات الدقة وحماية المحتوى الإسلامي من التضليل

100%

شفافية الإسناد والعزو

كل مخرج مدعوم برقم الحديث، اسم الكتاب، وتاريخ المحدثين

95%+

دقة استرجاع المصدر

مطابقة دلالية وسياقية فائقة لمتون الأحاديث والروايات المعتمدة

0%

نسبة الهلوسة الرقمية

تصفير التوليد الحر عبر تقييد النموذج بالنصوص المعتمدة حصراً

المعيار الثاني • الحوكمة والتحكم التخصصي

مسار المراجعة والتدقيق البشري المدمج

Human-in-the-Loop Verification Pipeline

- ✓ لوحة مراجعة للمختصين الشرعيين لتقييم الحالات التي تقع في منطقة الشك المعرفي.
- ✓ حلقة تغذية راجعة مستمرة (Feedback Loop) لإعادة معايرة أوزان التضمينات وتحسين الدقة.
- ✓ توثيق سجل تدقيق غير قابل للتعديل (Audit Trail) يوضح كل استعلام ومصدره وحكمه.
- ✓ تمكين المؤسسات الدعوية من تخصيص معايير القبول والترجيح حسب سياساتها المعتمدة.

المعيار الأول • الحظر المطلق للتوليد الحر

حصر المخرجات في سياق المراجع المعتمدة

Zero Unbounded Generation Policy

- ✓ منع نماذج الذكاء الاصطناعي من التخمين أو التوليد غير المستند إلى وثائق مسترجعة.
- ✓ نظام فحص الحقائق المزدوج: مقارنة كل جملة مصدرة بسياق المتن المحقق حرفياً.
- ✓ في حال عدم وجود تطابق بنسبة تتجاوز عتبة الأمان، يتم تفعيل بروتوكول الامتناع فوراً.
- ✓ استبعاد الآراء الشاذة والروايات الضعيفة والموضوعة من نطاق الاستدلال المعتمد.

خطة التنفيذ لبناء المنتج الأولي الجاهز

Production-Ready MVP Roadmap — جدول زمني مكثف ومحكم لتحقيق أعلى مخرجات هندسية (4-6 أكتوبر)

اليوم الثالث (6 أكتوبر)

الواجهة التفاعلية والتوثيق والإطلاق

Day 3 • Live Demo & Submission

- ✓ إطلاق الواجهة التفاعلية (Interactive UI)
- ✓ بطاقة الدليل الموثقة.
- ✓ توثيق المستودع البرمجي على GitHub مع تعليمات التشغيل السريع.
- ✓ تسجيل الفيديو التوضيحي للحل واستعراض حالات الاستخدام الحية.
- ✓ مراجعة معايير التحكيم وضمان الجاهزية التامة للعرض النهائي.

المخرج: نموذج حي كامل جاهز لاختبارات لجنة التحكيم.

اليوم الثاني (5 أكتوبر)

محرك البحث والامتناع والسلامة

Day 2 • Hybrid Search & Guardrails

- ✓ دمج البحث اللفظي BM25 مع البحث الدلالي عبر خوارزمية RRF.
- ✓ تفعيل طبقة إعادة الترتيب (Re-ranking) وتحديد عتبة الثقة.
- ✓ برمجة منطق بروتوكول الامتناع الذكي وإحالة الحالات المشتبهة.
- ✓ إجراء اختبارات دقة الاسترجاع والسلامة المعرفية ومكافحة الهلوسة.

المخرج: محرك استدلال دقيق مع بروتوكول أمان معتمد.

اليوم الأول (4 أكتوبر)

التأسيس والبيانات والبنية الخلفية

Day 1 • Ingestion & Infrastructure

- ✓ تجهيز وهيكلة قاعدة بيانات المتون المحققة والتفاسير المعتمدة.
- ✓ توليد التضمينات الدلالية وحفظ الفهارس المتجهة عبر pgvector.
- ✓ بناء مسارات الـ API الأساسية وخدمات الاستعلام عبر FastAPI.
- ✓ اختبار وتأكيذ زمن الاستجابة الأولي للاسترجاع المتجه.

المخرج: قاعدة معرفية مهيكلة وخادم API يعمل بنجاح.

القدرة التنفيذية والتوسع المستدام

فريق متخصص بتكامل هندسي وعلمي، ورؤية طموحة لتحويل الفكرة إلى بنية تحتية دائمة

آفاق التوسع المعرفي

الرؤية المستقبلية للمنظومة

Future Roadmap & Scaling

- توسيع قاعدة المعرفة لتشمل فتاوى المجامع الفقهية المعتمدة والمعاجم اللغوية الموسعة.
- دعم اللغات العالمية الحية (الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الإندونيسية) لخدمة دعاة المهجر.
- تضمين المقارنة النصية بين طبقات وروايات المتون المعتمدة لتوفير أعلى مستويات التوثيق.
- بناء مرصد رقمي لرصد ومكافحة الأحاديث الموضوعة والشبهات المتداولة لحظياً.

الاستدامة بعد التحدي

التحقق كخدمة برمجية

Verification-as-a-Service (VaaS)

- توفير المحرك كخدمة برمجية سحابية (API) قابلة للربط السهل مع المنصات والمواقع الإسلامية.
- إتاحة إضافة للمتصفح (Chrome/Edge Extension) تتيح التحقق الفوري من أي محتوى بنقرة زر.
- درع أمان ذكي (Guardrail Plugin) لروبوتات المحادثة الإسلامية لمنع توليد الروايات الخاطئة.
- نموذج تشغيلي مستدام عبر شراكات استراتيجية مع المراكز الدعوية والمؤسسات الرقمية.

الكفاءة التنفيذية

الفريق وتكامل الخبرات

Execution Capability & Readiness

- هندسة البرمجيات والأنظمة الموزعة: تصميم واجهات خلفية عالية الأداء وقابلة للتوسع اللامحدود.
- هندسة الذكاء الاصطناعي وRAG: تخصص دقيق في معالجة اللغات الطبيعية والتضمينات المتجهة.
- إدارة قواعد البيانات الحديثة: خبرة عملية في إدارة PostgreSQL وpgvector وفهارس البحث.
- الاستيعاب الشرعي والمنهجي: حرص صارم على مراعاة أصول التخریج والتحقیق العلمی المعتمد.

بيّنة AI: نحو محتوى إسلامي موثق، رصين، ومحض ضد الهلوسة بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي.